מספר זהות:

סמסטר א' תשע"ז
מועד: ב' 9:00 02/03/2017
חלק א': שאלות אמריקאיות
משך המבחן: שעה ועשרים דקות
חומר עזר: כל חומר עזר כתוב מותר

בחינה בקורס: **תכנות מכוון עצמים ושפת C++**

מרצה: **אמיר קירש**

הנחיות כלליות לבחינה:

- המבחן מורכב משני חלקים:

  חלק א' כולל 6 שאלות אמריקאיות. משקל כל שאלה 8 נקודות, סה"כ: 48 נק'.
  בנוסף כולל חלק א' שתי שאלות בונוס, משקל כל אחת משאלות הבונוס: 4 נקודות.
  סה"כ 8 שאלות במשקל של 56 נק' (כולל שאלות הבונוס).

  חלק ב' כולל שאלת תכנות שמשקלה הכולל 52 נק'.

- לכל חלק יינתן זמן בנפרד. חלק א' הינו עם חומר פתוח, חלק ב' הינו עם חומר סגור.

הנחיות לחלק א':

- בשאלות האמריקאיות יש לסמן תשובה אחת לכל שאלה בטופס התשובות. במידה ומספר תשובות נראות נכונות יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר.
- בסיום המבחן יש לרשום מס' ת.ז. על גבי טופס המבחן ולוודא שטופס התשובות מוגש יחד עם טופס המבחן. אין להגיש מחברות או טיוטות בחלק א' אלא רק את טופס המבחן וטופס התשובות.
- המבחן הינו עם חומר פתוח. כל חומר עזר כתוב מותר למעט מכשירים אלקטרוניים למיניהם. אין להעביר חומר עזר בין תלמידים במהלך המבחן.

בהצלחה!

קטע קוד A

```
class A {
    static A* first;
    static A* last;
    A *prev, *next; // 2 pointers to A
public:
    A(): prev(last), next(nullptr) {
        if(last) last->next = this;
        last = this;
        if(!first) first = this;
    }
    virtual ~A() {
        if(prev) prev->next = next;
        if(next) next->prev = prev;
        if(first == this) first = next;
        if(last == this) last = prev;
    }
    static void printAll() {
        if(first) cout << *first;
        else cout << "list is empty" << endl;
    }
    friend ostream& operator<<(ostream& out, const A& a) {
        a.printSelf();
        if(a.next) out << *(a.next);
        else out << endl;
        return out;
    }
    virtual void printSelf()const = 0;
};

template<class T>
class B: public A {
    T* t;
public:
    B(const T& _t): t(new T(_t)) {}
    virtual ~B() {
        cout << * this;
        delete t;
    }
    virtual void printSelf()const override {
        cout << *t << ' ';
    }
};

A* A::first = nullptr;
A* A::last = nullptr;
```

להלן מספר main אפשריים:

A1 main

```
int main() {
  B<int> b1 = 5;
  B<int> b2 = 15;
  B<string> b3("Hello");
  A::printAll();
  {
      B<int> b3 = 2;
  }
}
```

A2 main

```
int main() {
  B<int>* b1 = new B<int>(5);
  B<int> b2 = 15;
  delete b1;
}
```

A3 main

```
int main() {
  B<int*> b1 = new int(5);
  B<int> b2 = 15;
  int i = 25;
  B<int*> b3 = &i;
  A::printAll();
}
```

A4 main

```
int main() {
  B<int> b1 = 5;
  B<B<int>> b2 = b1;
}
```

קטע קוד B

```
class A {
    static A* first;
    static A* last;
    A *prev, *next; // 2 pointers to A
public:
    A(): prev(last), next(nullptr) {
        if(last) last->next = this;
        last = this;
        if(!first) first = this;
    }
    virtual ~A() {
        if(prev) prev->next = next;
        if(next) next->prev = prev;
        if(first == this) first = next;
        if(last == this) last = prev;
        // printAll();
    }
    static void printAll() {
        if(first) cout << *first;
        else cout << "list is empty" << endl;
    }
    friend ostream& operator<<(ostream& out, const A& a) {
        a.printSelf();
        if(a.next) out << *(a.next);
        else out << endl;
        return out;
    }
    virtual void printSelf()const = 0;
};

class B: public A {
    int* i = nullptr;
public:
    B(int _i): i(new int(_i)) {}
    B(B&& b) {std::swap(i, b.i);}
    ~B() {
        cout << * this;
        delete i;
    }
    virtual void printSelf()const override {
        cout << (i? *i : 0) << ' ';
    }
};

A* A::first = nullptr;
A* A::last = nullptr;
```

להלן main אפשריים:

B1 main

```
int main() {
  B b1 = 5;
  B b2 = 15;
  B b3 = b2;
  A::printAll();
}
```

B2 main

```
int main() {
  B b1 = 5;
  B b2 = 15;
  B b3 = std::move(b2);
  A::printAll();
}
```

בהצלחה !